Pesquisa Operacional 1

Aula 21 – Análise de Sensibilidade

Análise de Sensibilidade

Permite a **interpretação econômica** de variáveis duais.

Analisa as **mudanças na solução** do problema depois de alterações (**perturbações**) em diferentes partes do modelo:

- Pequena perturbação no vetor de recursos (b);
- Pequena perturbação no vetor de custos (c);
- Pequena perturbação na matriz A;

Exemplo

Uma empresa monta, utilizando três operações, três brinquedos: trens, caminhões e carros. Os tempos de montagens diários disponíveis de cada operação são 430, 460, 420 minutos. A receita gerada pela venda de cada trem, caminhão e carro é: $ 3, $ 2, $ 5, respectivamente. Os tempos de montagens em cada operação são 1, 3 e 1 minutos para os trens. Os tempos correspondentes por caminhão e por carro são: (2; 0; 4) e (1; 2; 0). Modele o problema de forma a maximizar a receita da empresa com a venda dos produtos.

Exemplo

Primal

$\text{Max } Z = 3x_1 + 2x_2 + 5x_3;$

s.a.

$x_1 + 2x_2 + x_3 \leq 430$

$3x_1 + \quad + 2x_3 \leq 460$

$x_1 + 4x_2 \quad \leq 420$

$x_1, x_2, x_3 \geq 0$

Dual

$\text{Min } W = 430y_1 + 460y_2 + 420y_3$

s.a.

$y_1 + 3y_2 + y_3 \geq 3$

$2y_1 \quad + 4y_3 \geq 2$

$y_1 + 2y_2 \quad \geq 5$

$y_1, y_2, y_3 \geq 0$

Exemplo

- Primal

	x1	x2	x3	x4	x5	x6	b
Z	-3	-2	-5	0	0	0	0
L1	1	2	1	1	0	0	430
L2	3	0	2	0	1	0	460
L3	1	4	0	0	0	1	420

Solução Ótima: $Z^* = 1350$;

$x_1 = 0$; $x_2 = 100$;

$x_3 = 230$; $x_4 = 0$;

$x_5 = 0$; $x_6 = 20$;

- Dual

	y1	y2	y3	y4	y5	y6	b
Z	430	460	420	0	0	0	0
L1	1	3	1	-1	0	0	3
L2	2	0	4	0	-1	0	2
L3	1	2	0	0	0	-1	5

Solução Ótima: $W^* = 1350$;

$y_1 = 1$; $y_2 = 2$;

$y_3 = 0$; $y_4 = 4$;

$y_5 = 0$; $y_6 = 0$;

Exemplo - Perturbação na matriz A

2 - Caso por questões de mercado, o preço do trem não possa ser alterado, quais os tempos de processo fariam ser economicamente viável a produção dos trens mesmo a esse preço? (quais os valores da matriz A, na coluna de x_1, fariam x_1 entrar na base?);

Custos Reduzidos

O vetor c (F.O.) é o vetor dos custos. A cada iteração, o valor atualizado do vetor c é chamado “custo reduzido”. A equação a seguir é válida:

$$c_{red} = \sum_{i=1}^{m} a_{ij} . y_i - c_j, \quad \text{m = nº de restrições;}$$

A soma do produto entre o valor ótimo das variáveis duais (y_i) e os valores da matriz A (a_{ij}), na coluna da variável em questão (x_1), subtraídos do custo original da variável (c_j) resulta no valor do vetor c desta variável na solução ótima (custo reduzido).

Neste caso, o custo reduzido de x_1 deve ser negativo (sua entrada na base melhora a F.O.) para que seja viável a produção de trens.

Exemplo - Perturbação na matriz A

Dados:

- $y_1 = 1$; $y_2 = 2$; $y_3 = 0$; $a_{11} = 1$; $a_{21} = 3$; $a_{31} = 1$; $c_1 = 3$;

Custo reduzido atual:

$c_{red} = (1.1 + 2.3 + 0.1) - 3 = 7 - 3 = 4$,

Porém, queremos alterar os valores de a_{ij} para que $\boldsymbol{c_{red} < 0}$, portanto:

- $(1 \,.\, a_{11} + 2 \,.\, a_{21} + 0 \,.\, a_{31}) - 3 < 0$

Mantendo 2 valores constantes ($a_{11} = 1$; $a_{31} = 1$), encontra-se (a_{21}):

$1.1 + 2.\, a_{21} + 0.1 < 3 \Rightarrow 2.\, a_{21} < 2 \Rightarrow \boldsymbol{a_{21} < 1}$

Exemplo - Perturbação na matriz A

- $a_{21} < 1$

Ou seja, se o tempo da operação 2 de montagem do trem for inferior a 1 minuto, sua produção passa a ser viável;

Colocando um valor um pouco menor do que 1:

a_{21} = 0,91 minutos:

Exemplo

- Primal

	x1	x2	x3	x4	x5	x6	b
Z	-3	-2	-5	0	0	0	0
L1	1	2	1	1	0	0	430
L2	0,91	0	2	0	1	0	460
L3	1	4	0	0	0	1	420

Solução Ótima: $Z^* = 1416$;

$x_1 = 367$; $x_2 = 0$;

$x_3 = 63$; $x_4 = 0$;

$x_5 = 0$; $x_6 = 53$;

- Dual

	y1	y2	y3	y4	y5	y6	b
Z	430	460	420	0	0	0	0
L1	1	0,91	1	-1	0	0	3
L2	2	0	4	0	-1	0	2
L3	1	2	0	0	0	-1	5

Solução Ótima: $W^* = 1416$;

$y_1 = 1,33$; $y_2 = 1,84$;

$y_3 = 0$; $y_4 = 0$;

$y_5 = 0,66$; $y_6 = 0$;

Resumo

Perturbação no vetor b:

- Trata-se da mudança na disponibilidade de um recurso (restrição);
- Avaliar o **valor ótimo da variável dual** relacionada a esta restrição;
  - y_1 se relaciona com a 1ª restrição do primal, e assim por diante.
- O valor ótimo de y_1 diz o impacto na F.O. de alterar 1 un. do recurso da 1ª restrição;

Resumo

Perturbação no vetor c:

- Trata-se da mudança, na Função Objetivo, do preço/lucro/etc de um produto (variável);
- Avaliar o **valor ótimo da variável dual** relacionada a esta variável;
  - x_1 se relaciona com a variável de folga/excesso da 1ª restrição dual, e assim por diante.
- O valor ótimo da variável dual mostra custo reduzido desta variável. Ou seja, o valor a ser mínimo adicionado ao preço/lucro original desta variável para que ela faça parte da solução ótima (entre na base);

Resumo

Perturbação na matriz A:

- Trata-se da mudança no consumo de recursos para a produção de um produto (variável). Calcular o custo reduzido;

$$c_{red} = \sum_{i=1}^{m} a_{ij}.y_i - c_j, \quad \text{m = nº de restrições;}$$

- Utilizar os **valores ótimos das variáveis duais** (y_i), e os **valores originais desta variável** (a_{ij} e c_j);

Resumo

Perturbação na matriz A:

- Para que a variável entre na base, seu custo reduzido deve ser negativo, ou seja:

$$\sum_{i=1}^{m} a_{ij}.y_i - c_j < 0$$

- Com y_i e c_j conhecidos, escolhe-se um dos a_{ij} como variável. Descobre-se então o valor deste a_{ij} para que esta variável entre na base na solução ótima.

Exercícios

1 – Dado o modelo abaixo, encontre o modelo dual e calcule a solução ótima de ambos (aplicando Simplex / Dual Simplex / Teorema das Folgas Complementares). Supondo que a F.O. represente a maximização do lucro da produção de três produtos (x_1, x_2, x_3), sujeita à disponibilidade de 4 recursos (4 restrições), responda as letras do slide a seguir:

$$\text{Max } Z = 8x_1 + 5x_2 + 4x_3;$$

s.a.

$$x_1 + 3x_2 \leq 150$$

$$5x_1 + 4x_3 \leq 380$$

$$2x_1 + 4x_2 \leq 210$$

$$5x_2 + 3x_3 \leq 240$$

$$x_1, x_2, x_3 \geq 0$$

Exercícios

a) Qual é o impacto na F.O. de se aumentar em uma unidade a disponibilidade da restrição 2 (limitada em 380 un.)?;

b) Qual é o menor coeficiente que x_3 deveria possuir na F.O. para ele estar na base na solução ótima?

c) Com o seu valor na F.O. constante, quais deveriam ser os seus valores na matriz A para x_3 estar na base na solução ótima?

Exercícios

2 – Uma empresa produz 2 tipos de molas, de compressão e de tração, a partir de três matérias primas diferentes (MP 1, MP 2, MP3), cada matéria prima é cortada produzindo diferentes quantidades de cada tipo de mola, sendo que o corte de 1 un. da MP3, produz 3 molas de tração e 4 molas de compressão, conforme a tabela abaixo.

Segundo a previsão de demanda da empresa, as quantidades mínimas a serem produzidas mensalmente de molas de tração é de 1260, e de molas de compressão, 1800. Além disso, as quantidades mensais disponíveis de cada matéria prima são: 500, 450 e 500, respectivamente. Modele o problema de forma a minimizar os custos com a compra de matéria prima, atendendo à todas as restrições.

	MP 1	MP 2	MP 3
Mola Tração	4	0	3
Mola Compressão	0	5	4
Preço (R$)	25	30	37

Exercícios

2 – Dado o modelo do enunciado anterior, encontre a solução ótima do primal e do dual e responda:

a) Qual é o custo unitário que a empresa tem por mola de tração? E o custo unitário da mola de compressão?

b) Qual é o custo máximo da MP 1 que faz com que sua utilização seja viável?

c) Com o custo da MP 1 constante, qual deveria ser a sua taxa de produção da mola de tração para que sua utilização fosse viável?

Obs: Lembre-se de que você pode utilizar o Teorema das Folgas Complementares para não precisar resolver ambos os modelos primal e dual.